小蓝哥的知识荒原

李详

2021 年 10 月 1 日

简介

我，李详，昵称小蓝哥。现于云南农业大学攻读植物病理学博士学位。

个人博客：小蓝哥的知识荒原

运营公众号：

1 R 语言知识汇总

1.1 本章前言

本章主要是关于 R 语言的相关知识，包括 R 语言基础知识、数据统计分析、数据可视化及机器学习等内容。

1.2 R 包 pac4xiang 的使用

`pac4xiang` 这个 R 包是我自己开发的，包含了一些我自己常用的函数。包目前在 GitHub 上，更多功能还在完善中，待进一步开发。

1.2.1 安装

在 R 中运行下面的代码安装 pac4xiang。

```
devtools::install_github('https://github.com/lixiang117423/pac4xiang')
```

1.2.2 使用方法

- calStandCurve 该函数用与计算相对定量 qPCR 的标曲。qPCR 标曲点样参照图 1.1。按照我的思路和习惯，我会准备 8 个浓度梯度的 cDNA,从高到低分别是 C0 到 C8。C0 是对应批次下多有样品 cDNA 的组合，然后再以一定的稀释倍数稀释得到 C1，C1 再以同样的倍数稀释得到 C2，依此类推，直到得到 C8。

qPCR标曲点样示意图

函数具体怎么用呢？参考下方的代码：

```
df.1 <- calStandCurve(
  data = "20210927 下机数据/20210928lx_1.txt", # 下机数据位置
  genes = c("OsPOX223", "OsAPX1", "OsAPX2", "OsPAL"),# 基因名称,与点样表顺序对应
  rep = 3, # 技术重复的数量
  dilution = 4, # 稀释倍数
  start = 2, # 从第几行开始计算
  end = 6, # 到第几行终止计算
  drop.NA = TRUE, # 是否剔除空值
  fig.type = "pdf" # 保存的图片的文件格式
)
```

其中基因的数量和技术重复的数量乘起来必须是 12；基因的顺序必须是从左到右的；输入稀释倍数后告诉程序后续的标曲建立如何取相应的对数；start 表示从第几行开始计算，如 start = 2 表示的是从 B 行开始计算标曲；对应的 end = 6 表示的是到第 6 行，也就是 F 行结束，也就意味着第一行和最后两行其实是不用的。默认是保存标曲的图片的，如果不需要保存图片加上 save.fig = FALSE 即可，默认的图片格式是 pdf 格式，可以自定义。

	Gene	Formula	Slope	Intercept	R2	P.value	max	min	Date
1	OsPOX223	RC = -1.02xCq + 34.22	-1.02	34.22	0.9962	0	29.66	21.87	2021-10-06
2	OsPAL	RC = -0.89xCq + 32.95	-0.89	32.95	0.9991	0	32.73	23.33	2021-10-06
3	OsAPX1	RC = -1.01xCq + 34.94	-1.01	34.94	0.9996	0	30.78	22.60	2021-10-06
4	OsAPX2	RC = -1xCq + 35.11	-1.00	35.11	0.9983	0	31.26	23.05	2021-10-06

返回的结果是个数据框（参考图 1.2），包含了基因名称、标曲公式、斜率、截距、R^2、P 值、该标曲适用的自变量范围（最大值和最小值）及计算标曲的日期等。保存的图片默认存在当前工作目录下（运行 `getcwd()`查看当前 R 语言工作目录）。

- `calRTqPCR` 该函数在 `calStandCurve` 函数返回的标曲结果的基础上可以计算不同处理下各基因的表达情况。样品的点样方法参考图 1.3。

qPCR样品点样图

			处理1				处理2				处理3			
			基因1	基因2	基因3	基因4	基因1	基因2	基因3	基因4	基因1	基因2	基因3	基因4
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
生物学重复1	技术重复1	A												
	技术重复2	B												
生物学重复2	技术重复1	C												
	技术重复2	D												
生物学重复3	技术重复1	E												
	技术重复2	F												
生物学重复4	技术重复1	G												
	技术重复2	H												

计算表达量的代码如下：

```
exp.1 <- calRTqPCR(
  data = "20210927下机数据/202109291x_1.txt",# 下机数据位置
  StandCurve = df.1,#标曲对应的数据框，上一步的输出结果
  genes = c("OsPOX223", "OsAPX1", "OsAPX2", "OsPAL"),# 基因名称,与点样表顺序对应
  treatment = c("CK", "Inter", "Infect") # 三个不同的处理分别是什么
)
```

其中的 `data` 就的样品的下机导出数据，`StandCurve` 是函数 `calStandCurve` 返回的数据框，`gene` 需要严格控制大小写，必须和输入函数 `calStandCurve` 的基因名称一样，`treatment` 是指定从左到右的处理分别是什么，这个是为了后续方便进行 *t* 检验。

- `getAlignResults` 该函数可以将软件 `CLUSTALW` 的输出文件变成`.fasta` 格式的比对结果。 写这个函数的原因在于每次我用 MEGA 进行序列比对构建进化树的时候都报错，不是字符串有问题就是长度不对，索性直接用 Linux 系统下的 `CLUSTALW` 进行序列比对，然后用 MEGA 构建进化树，百试不爽！

```
my.aln = getAlignResults(aln = 'test.aln')
```

运行完成后会在当前目录下生成一个 YourAlignResults.fasta 文件，就是 fasta 格式的比对文件，然后就可以用来构建进化树了。 - mult.aov 该函数用于多分组数据进行方差分析。

- multGroupTtest 该函数用于进行多分组的 t 检验。 这个函数是用于进行多组 t 检验的。比如每次跑 qPCR，会有多个处理多个目的基因，这个时候就需要关注每个目的基因在不同的处理中的表达量。用法参考下方代码：

```
t.test <- multGroupTtest(
  data = exp.all.final, # 输入矩阵
  group1 = "Gene", # 第一个分组名称
  group2 = "Treatment", # 第二个分组名称
  CK = "CK", # 指定CK是叫什么
  value = "Expression", # 指定用于比较的数值在哪一列
  level = 0.95 # 指定检验水平
)
```

- plot96well 该函数用于可视化 Roche96 孔板的 Cq 值。

```
plot96well(data = "20210927下机数据/20210928lx_1.txt")
```

- plotCisElement 该函数用与可视化基因启动子上的顺式作用元件。需要输入的参数有三个：
  - data：plantCARE 返回的文件；
  - length：启动子长度；
  - Cis：需要展示哪些顺式作用元件。
- plotGeneStructure 该函数用于可视化基因结构。输入文件为.gtf 文件。如果同时输入对应的进化树文件，那么就会按照进化树的顺序对基因名称进行排序，可以和 ggtree 进行联用。

2 Python 知识汇总

2.1 本章前言

本章主要是关于 Python 的相关知识，包括 Python 基础知识、数据统计分析、数据可视化及人工只能等内容。

3 生物信息学

3.1 本章前言

本章主要是关于生物信息学的相关知识。

3.2 WSL 安装使用 Docker

3.2.1 Docker 的安装

参考的安装教程：Docker-从入门到实践。关键的代码如下：

```
curl -fsSL test.docker.com -o get-docker.sh
curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh --mirror Aliyun
sudo sh get-docker.sh --mirror AzureChinaCloud
```

3.2.2 Docker 的使用

Docker 默认是需要 root 用户才能使用的，在 Windows 上我习惯于进入 Powershell 后执行下面的命令启动 Docker：

```
wsl --shutdown # 先关闭 wsl
wsl # 启动 WSL
sudo su # 进入 root
sudo service docker start # 启动 Docker
su xiang # 切换会用户（非root 权限）
```

3.2.3 如何从 WSL1 切换到 WSL2

我在 Windows 上使用 Docker 遇到的一个很奇怪的问题是，我之前的版本是 WSL1,Docker 无论如何都无法使用，搜索半天也没有找到解决方法，索性将 WSL1 升级成 WSL2，没想到问题就那样解决了。参考教程：知乎：WSL1 升级为 WSL2。下面是升级的过程：

- 下载对应的内核更新包：点击下载
- CMD 中管理员身份运行代码：

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

- 设置版本

```
wsl --set-version Ubuntu-20.04 2
```

其中的 Ubuntu-20.04 是通过代码 wsl -l -v 查看到的。

然后再次重启 WSL 即可。

3.2.4 下载 Docker 镜像

在 Docker Hub 中检索下载需要的镜像。

3.2.5 Docker 的使用

进入 WSL 后运行下方代码运行 Docker：

```
docker run -v /mnt/:/work -it omicsclass/rnaseq
```

其中的 work 是不一定的，需要看镜像给的路径是啥。

3.2.6 如何创建自己的镜像

先从 Docker Hub 下载 Ubuntu 的官方镜像，然后在镜像中安装需要的软件。 PS：如何加速 pip 的下载：

```
pip install django -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

加速的 R 包的下载安装：

```
options(repos=structure(c(CRAN="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRA N / " ) ) )
options(BioC_mirror="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/bioconductor")
```

在安装完成需要的软件后，先运行 exit 退出 Docker，然后运行下面的代码生成新的镜像：

```
docker commit -m " add some softwares for RNA-Seq" -a "xiangli" 21bfa810c811 lixiang117423/rnaseq:v1
```

然后登陆自己的 Docker，登录以后把新的镜像推送到 Docker Hub 即可：

```
docker push lixiang117423/rnaseq:v1
```

3.3 Conda 的安装使用

3.3.1 下载安装

现在官方网站下载对应版本的.sh 文件。然后一路默认安装即可。安装完成后激活用户目录下的.bashrc 文件即可。

3.3.2 Conda 安装 R 及 R 包

```
c o n d a i n s t l l r - b a s e
c o n d a i n s t l l r - g g p l o t 2
conda install -c bioconda bioconductor-deseq2
```

3.3.3 安装其他软件

其他软件的安装直接去 Conda Gallery 上检索进行安装。

3.3.4 pip 下载速度慢的解决方法：

```
pip install django -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

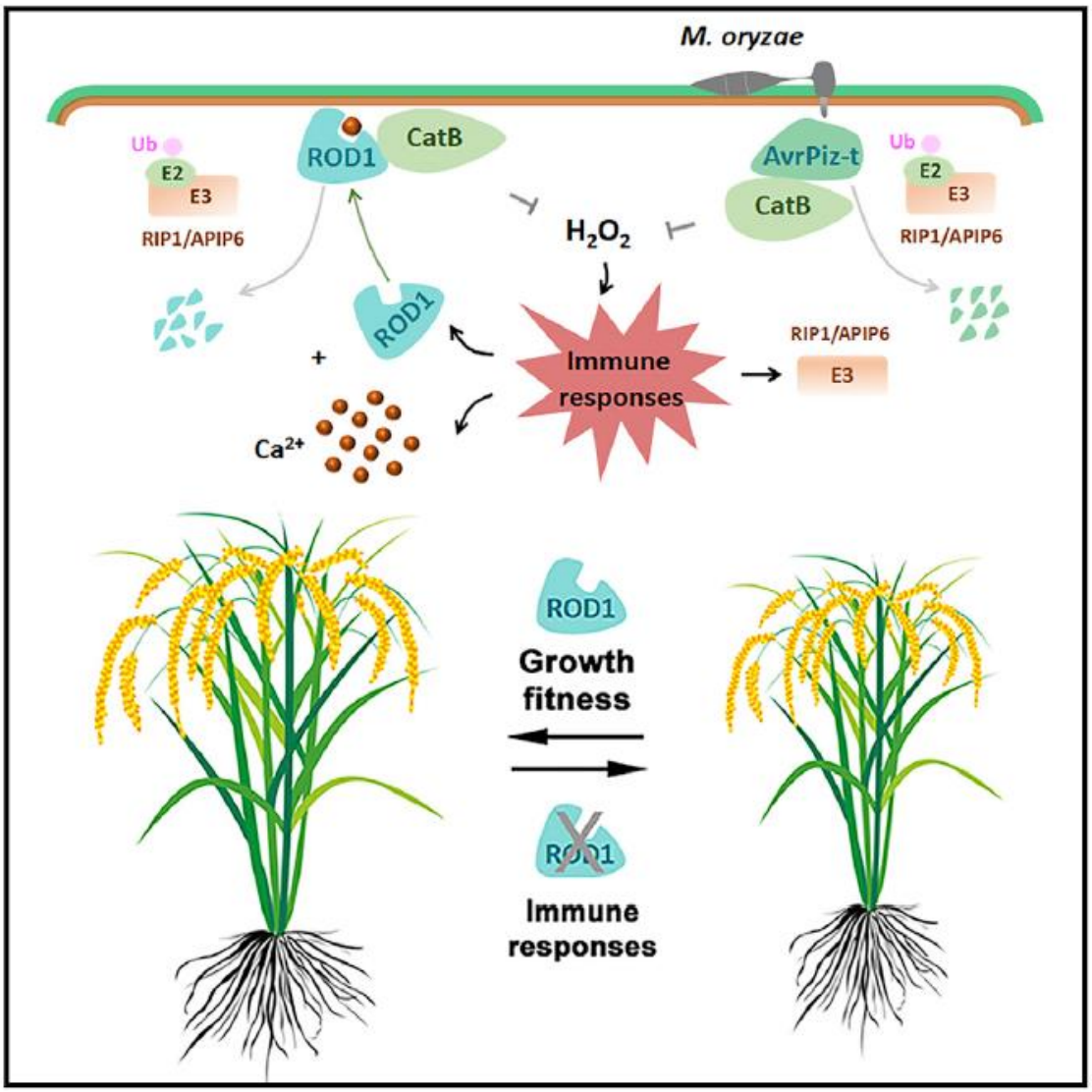
4 嗑盐文献

4.1 本章前言

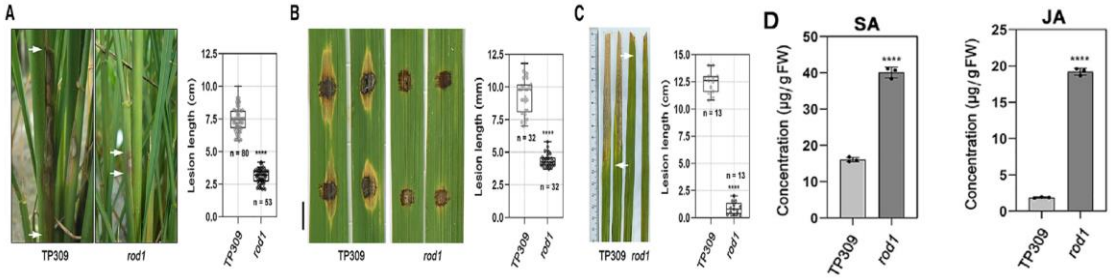
本章主要与文献阅读相关。

4.2 何祖华 2021*Cell* 文章

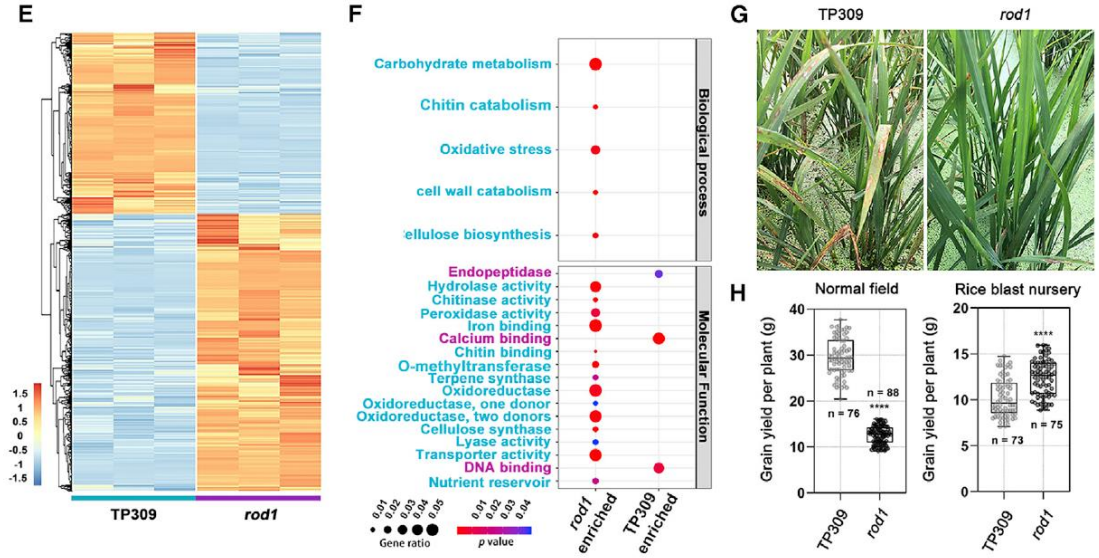
这是一篇让人读完以后叹为观止的文章(Gao et al. 2021)，精彩，实在是精彩！



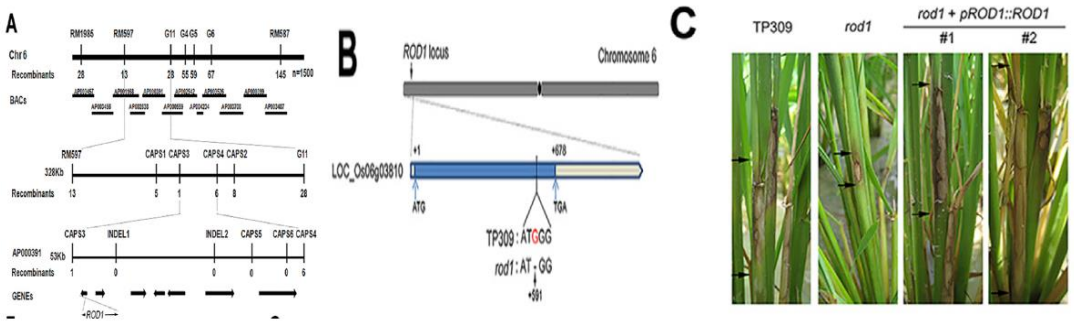
故事是这样开始的，在 TP309（粳稻）育种群体中，发现一个很特殊的变种，这个变种携带了一个叫做 *rod1* 的基因，这个基因有什么特别的地方呢？通过田间试验和室内试验发现，携带了 *rod1* 基因的植株对水稻纹枯病、水稻稻瘟病和水稻白叶枯病这三种严重影响水稻生产的病害都具有广谱抗性（下图 ABC）；而且，其植株体内的 SA 和 JA 的含量也比 TP309 的高很多（下图 D）。



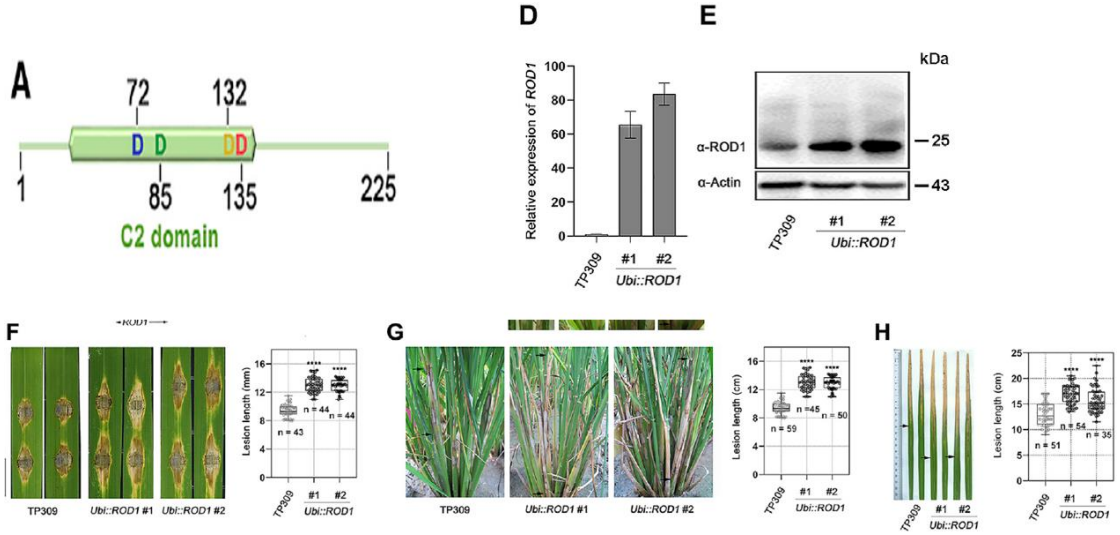
为了验证 *rod1* 的广谱抗性，利用常规的 RNA-Seq 对 TP309 和携带 *rod1* 的植株进行转录组测序，测序的结果可以说是非常明显了，但从热图上看是完全分开的（下图 E），然后呢对这些差异基因进行 GO 富集分析，发现有几个很特殊的 GO term 在 *rod1* 里面没有，这几个通路分别是内肽酶、钙结合及 DNA 结合（下图 F 紫色的字）。*rod1* 中显著富集到的 GO term 有离子结合、氧化酶等。于是，作者他们认为 *rod1* 中 Ca^{2+}与 ROS 两者之间存在某种关系，导致其免疫上调。然后在田间观察 TP309 和 *rod1* 对水稻产量的影响，发现在自然田间条件下的话，*rod1* 植株的单株产量远低于 TP309 的；但是在天然的稻瘟病苗圃中，*rod1* 的单株产量远高于 TP309。这个结果能说明啥呢？这个结果说明如果有病害侵染的话，*rod1* 植株会表现得更好，也就是产量更高。



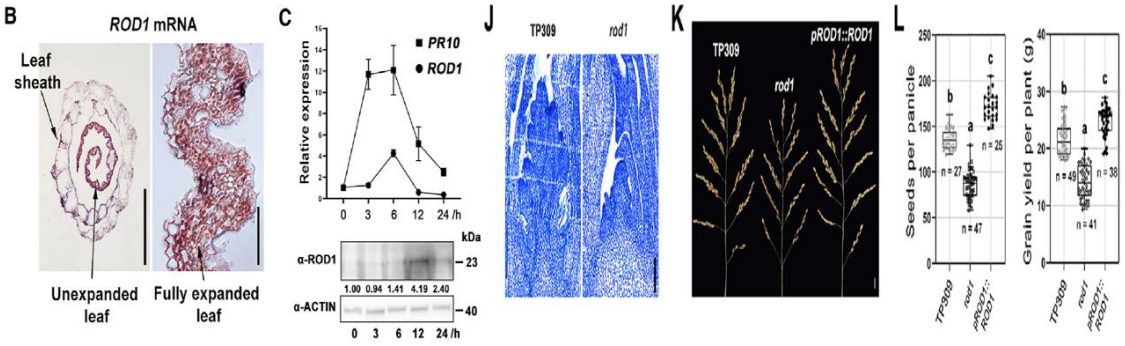
下一步要做的，肯定是把这个基因克隆出来，只有克隆出来，才能做进一步的深入研究。利用图位克隆技术在水稻的 6 号染色体附近大概 53kb 的一个区域定位到该基因（下图 A），命名为 *ROD1*；进一步比较了水稻参考基因组水稻品种 Nippionbare、TP309 及 *rod1* 在该区域的序列差异，发现 *rod1* 存在一个核苷酸的缺失，也就是 TP309 里面的是 ATGGG，在 *rod1* 里面是 AT-GG，中间少了个 G（下图 B）。为了确定他们鉴定的这个基因，利用遗传互补（也就是利用野生型基因补偿突变型基因使其恢复正常的表型）确认了该基因的功能（下图 C）。



这个基因的蛋白长度大概是 225 个氨基酸长度，并且含有一个 C2 结构域（蛋白质激酶 C 保守结构域 2，承担信号转导和细胞膜转运功能），这个结构域上还含有 4 个天冬氨酸残基（下图 A）。然后利用玉米泛素启动子将 *ROD1* 过表达，过表达以后呢制作对水稻上的三种病害的抗性都降低了（下图 DEFGH）。这个结果说明 *ROD1* 是水稻免疫抑制子，也就是它越表达，水稻的抗性越低。

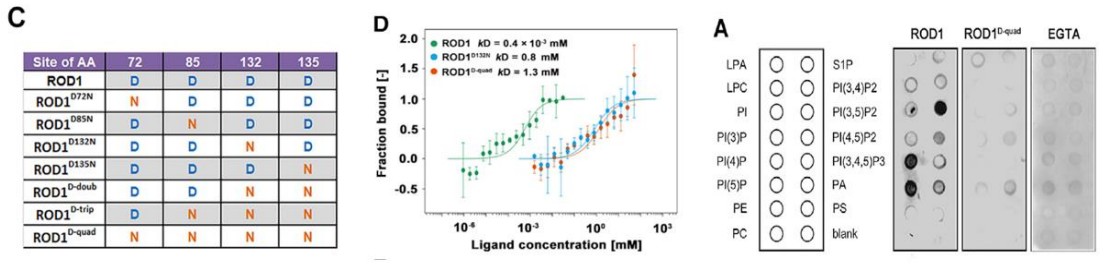


不同的基因在植株体内表达的位点是不一样的，有的基因在根系表达多，有的基因在叶片中表达更旺盛。那 *ROD1* 主要是水稻植株的那个部位表达呢？通过原位杂交（*In situ hybridization*），发现 *ROD1* 主要是在叶片上进行表达（下图 B），而叶片更好是更多病原菌侵染的部位。而且在水稻植株被水稻白叶枯病菌侵染后，*ROD1* 的表达会被诱导上调（下图 C）。*rod1* 在田间生长的时候穗子比 TP309 短，穗子上的分支也更少（下图 K），但是在过表达 *ROD1* 后，穗子更长，产量也更高（下图 KL）。这个结果表明 ROD1 在水稻的抗性和生长适应性两方面具有不同的作用。也就是 *rod1* 的抗性高，但是产量低；*ROD1* 的抗性低，但是产量高。这也符合植物生长-免疫平衡的基本原则。

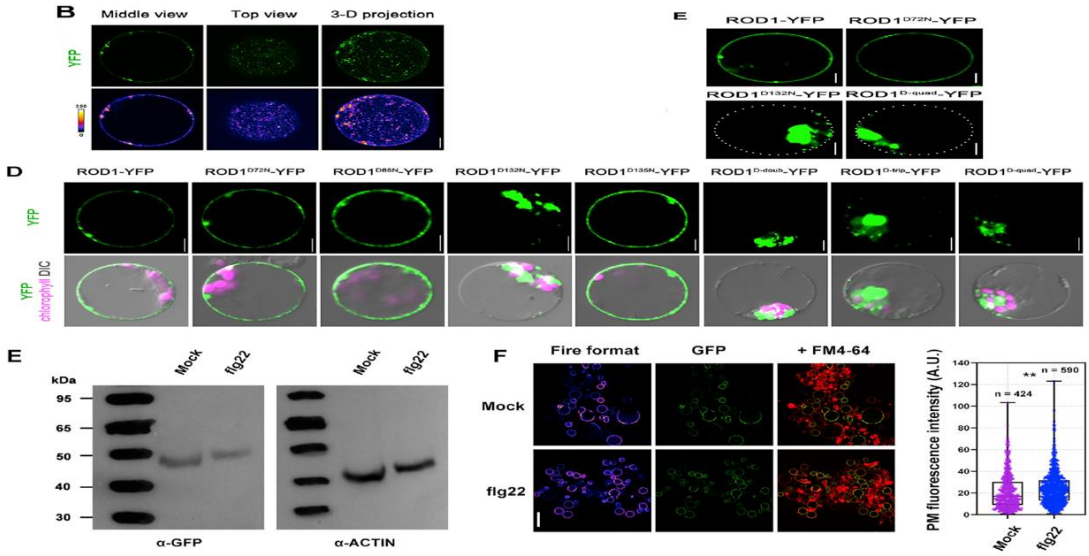


再下一步是探究 ROD1 的同系物的分布情况，在开花植物中都有其同系物的存在，但是在苔藓等低等植物中没有其同系物的踪迹（下图 AB）。这个结果表明 ROD1 这一类 C2 结构域蛋白出现在植物进化的较晚期。ROD1 类蛋白在单子叶作物中有着极高的序列保守性，但是在拟南芥等十字花科的植物中却有着较高的多样性（下图 B）。要是我分析，肯定是到这里就结束了，但是作者团队在这个地方提出的问题是“ROD1 类蛋白在谷物类作物的免疫过程中是否有保守作用呢？”。于是呢，就用 CRISPR/Cas9 技术在玉米上搞了个突变体，结果发现突变体中 *PR* 基因的表达量更高，而且突变体对 *R.solani* 的抗性更强（下图 CDE）。这个结果加上前面的结果表明 *ROD1* 及其同系物在谷物中是一类特别的感病基因，在谷物免疫的过程中扮演者保守的功能。

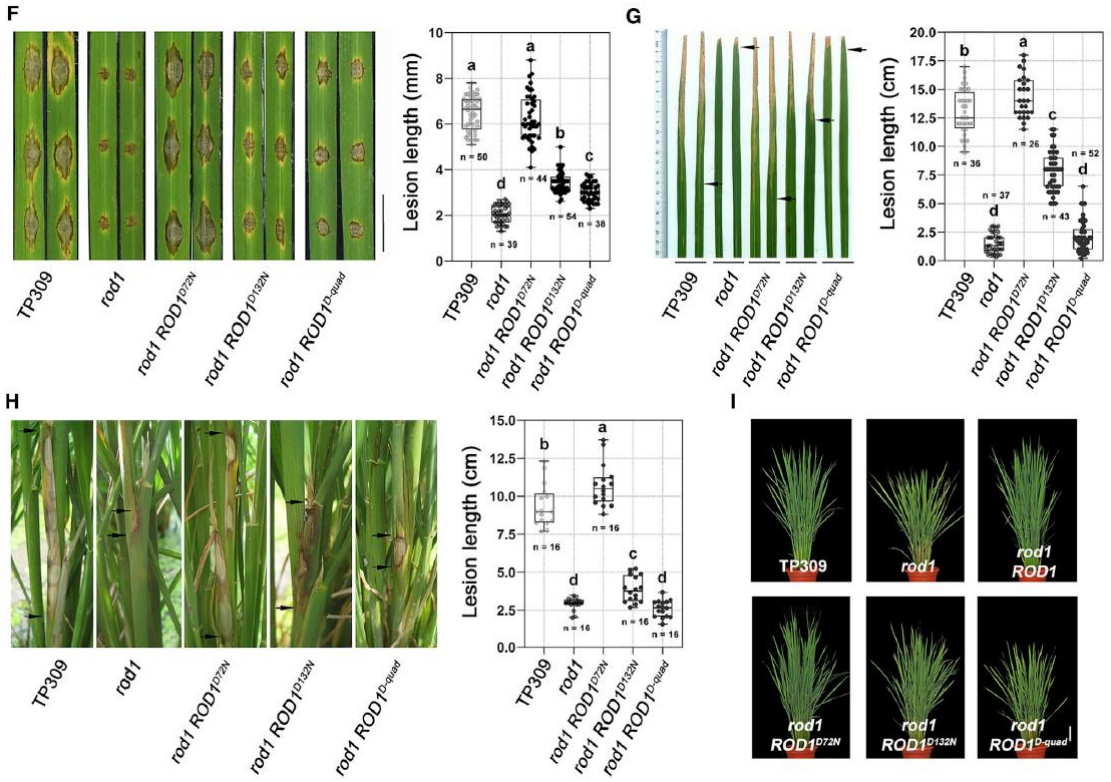
前面提到 *ROD1* 蛋白结构含有 1 个 C2 结构域，那这个有什么用呢？C2 结构域通常是 Ca^{2+}感受器，这类结构域依赖 Ca^{2+}与磷脂结合，从而将蛋白质靶向到特定的膜区域。那 ROD1 这个蛋白到底能不能和 Ca^{2+}结合呢？能不能结合那肯定是要有个参照，怎么获得有效的参照呢？对这个蛋白的 4 个氨基酸残基进（因为 C2 结构域的氨基酸残基影响其和 Ca^{2+}的结合）行突变，有单突变、双重突变、三重突变及四重突变（下图 C）。利用微量热泳动方法来探究 ROD1 这个蛋白和 Ca^{2+}的结合特性（下图 D），图中的 KD 值的大小表示的是分子间的亲和性，越亲和的，其 KD 值越小。没有突变的 ROD1 和 Ca^{2+}的 KD 值很小，而单位点突变和四重突变的 KD 值都很大，整整大了 3 个数量级。Ca^{2+}能够改变 C2 结构域的电位，使得 C2 结构与能够与磷脂进行结合。那下一步就是探究 ROD1 与不同脂质结合的能力与特异性（下图 A）。从图中可以看到的是，ROD 和 PI(3,5)P2、PI(4)P 及 PI(5)P 结合较好，但是 Ca^{2+}螯合剂 EGTA 存在的时候，ROD1 就不能与这些脂质进行结合。也就是说当没有 Ca^{2+}的时候，ROD1 是不能与磷脂进行结合的。



ROD1 这个蛋白在哪里发挥功能呢？这也就需要对其进行定位。通过定位发现这个蛋白位于质膜周围的细胞外围空间（下图 B）。但是将其 4 个氨基酸残基进行突变后都不同程度地出现了蛋白的降解（下图 DE上）。用 flg22 处理后，ROD1 在质膜上的积累量更多（下图 EF），这说明免疫激活促进了 ROD1 在质膜上的分布。

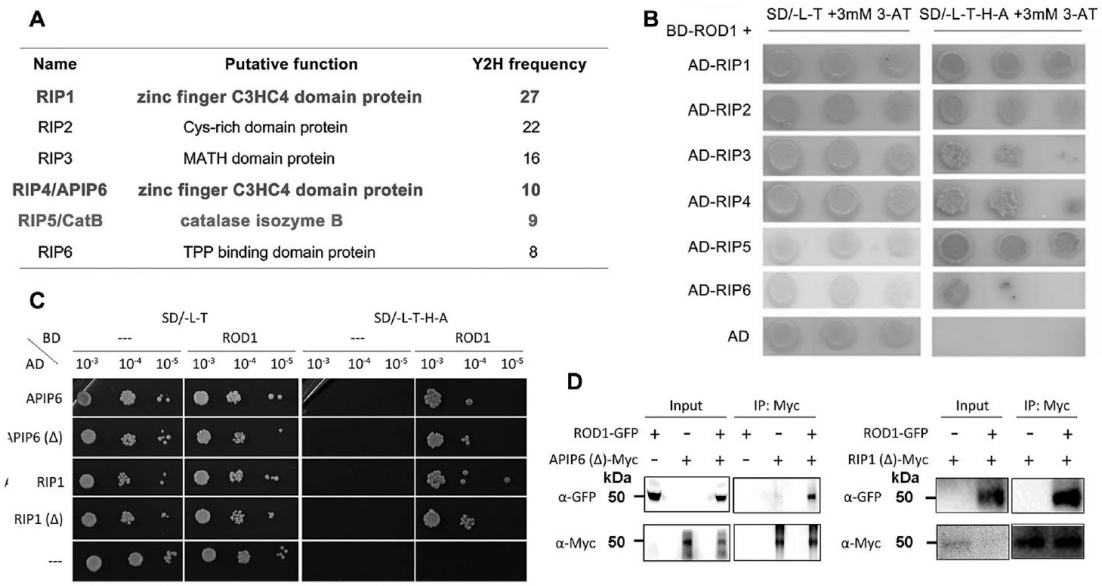


除了利用突变体看突变氨基酸残基后蛋白的定位，还检测突变不同的氨基酸位点后其抗性的变化，也就是过表达这些基因，不同程度的突变都导致对应植株的抗性降低，对三种病害的响应出奇一致（下图 FGH）。不同位点的突变对植株的构型也有一定的影响（下图 I）。



上述这些结果表明 ROD1 和 Ca^{2+}结合后，进一步与磷脂结合，最后在质膜上“定居”。其实在这个部分已经能够看出，要是没有 Ca^{2+}，那 ROD1 就“手足无措”了。

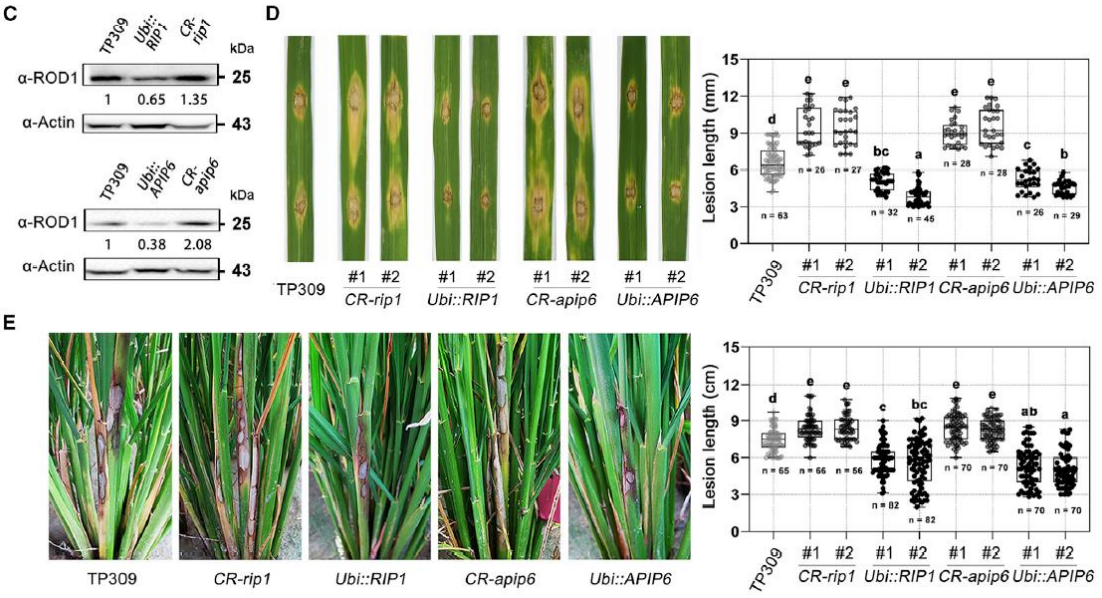
有了材料，有了表型，克隆到了基因，纯化到了蛋白，也知道这个基因能够影响植株的免疫，那下一步就是探究其免疫的机制。利用的方法是酵母双杂（Y2H）。首先是 以水稻稻瘟病互作的叶片建立一个 cDNA 文库，然后以 ROD1 为“鱼饵”去钓这个文库中与 ROD1 互作的蛋白。成功得到两个 RING E3 泛素连接酶，分别是 RIP1 和 APIP6（下图）。进行更多试验后发现 ROD1 被 RIP1 和 APIP6 这两个蛋白泛素化（泛素化就是某个蛋白被加上一段标签，被加上标签的蛋白会被其他的细胞器所识别，大多被泛素化的蛋白的最终命运是降解）。



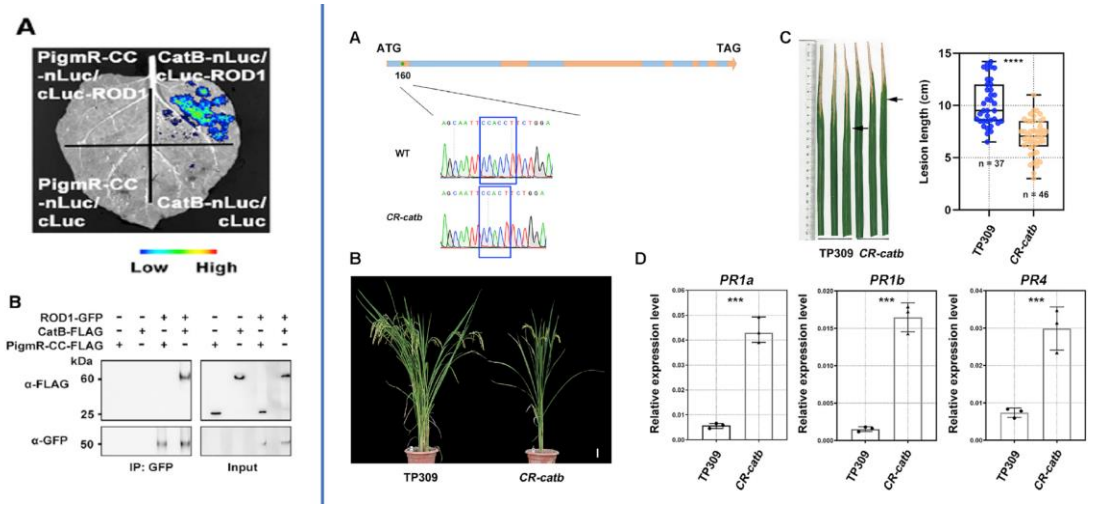
A

Name	Putative function	Y2H frequency
RIP1	zinc finger C3HC4 domain protein	27
RIP2	Cys-rich domain protein	22
RIP3	MATH domain protein	16
RIP4/APIP6	zinc finger C3HC4 domain protein	10
RIP5/CatB	catalase isozyme B	9
RIP6	TPP binding domain protein	8

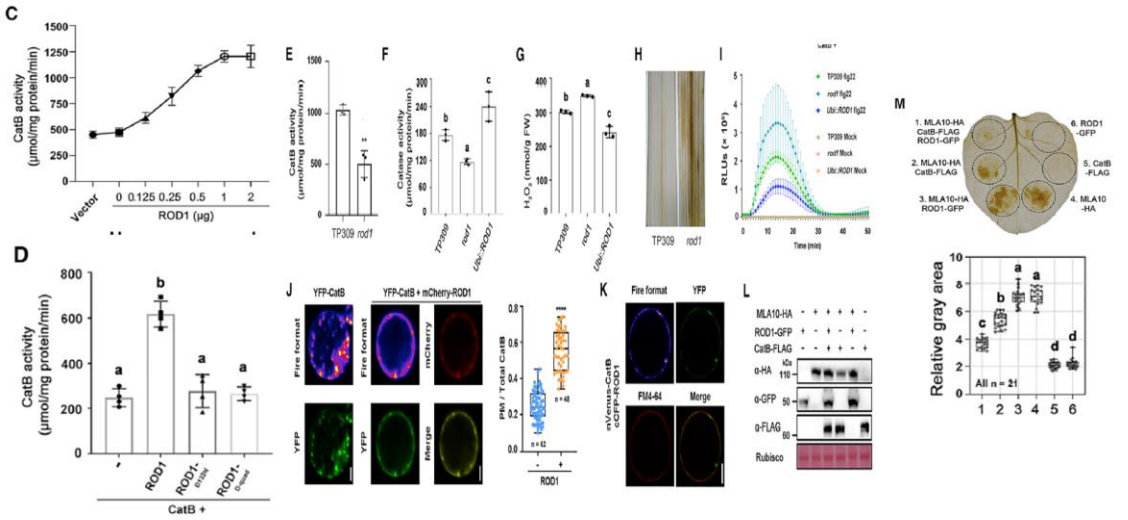
为了进一步验证 RIP1 和 APIP6 的功能，分别构建了敲除系和过表达系。果然不出意外，敲除系的植株的抗性都降低了，而过表达系植株的抗性都提高了。怎么理解呢？将这两个蛋白敲除后，ROD1 就不能被泛素化，那它就不会降解，表达量较高，因此植株的抗性被抑制；将这两个蛋白过表达后，含量增加，ROD1 被“疯狂”泛素化，也就是被疯狂降解，那植株的免疫就不会受到抑制，从而表现出较强的抗性。



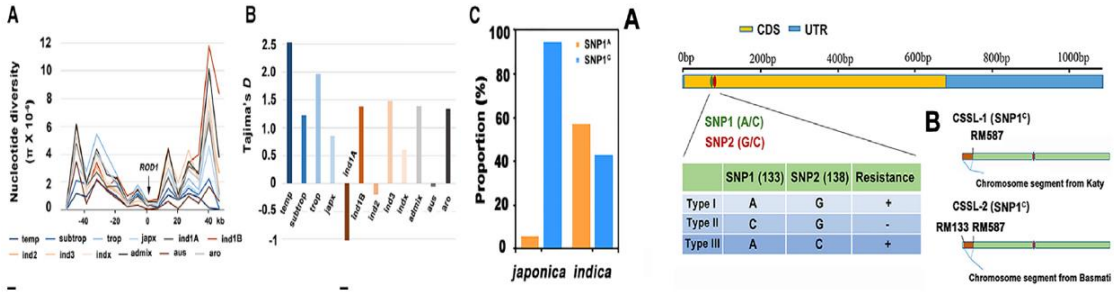
除了 RIP1 和 APIP6 以外，酵母双杂还找到一个和 ROD1 互作的过氧化氢酶 CatB。通过分裂荧光素酶互补试验和 coIP 发现 ROD1 和 CatB 是能够互作的（下图左 AB）。过氧化氢酶能够清除 ROS 从而降低寄主的免疫水平。用 CRISPR/Cas9 将 CatB 敲除后，水稻植株体内 *PR* 基因的表达上调，植株对病害的抗性增强（下图右 ABCD）。这说明 CatB 负向调控水稻对病害的免疫响应。



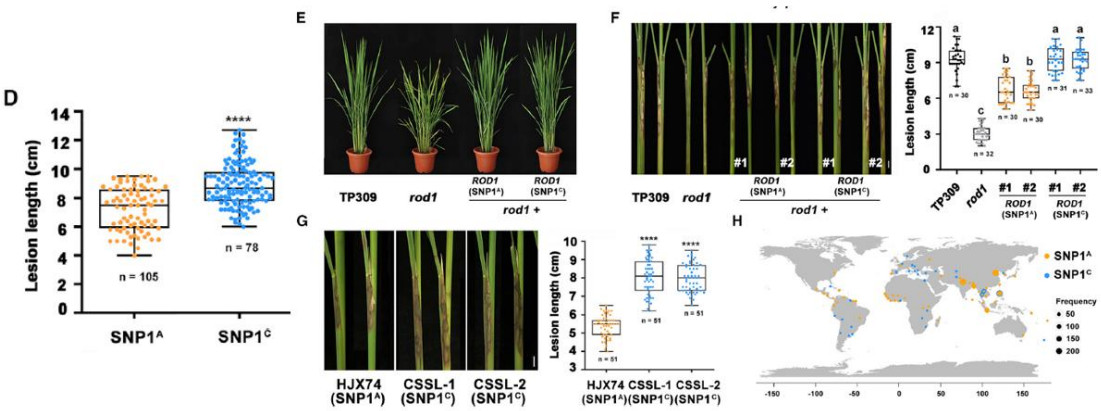
那 ROD1 和 CatB 是如何互作的呢？先用不同浓度的 ROD1 和 CatB 共同清除活性氧，可以发现的随着 ROD1 浓度的提高，CatB 的活性增强，也就是说 ROD1 浓度越高，那 CatB 清楚的活性氧也就越多（下图 C）；但是将基因 ***ROD1*** 进行突变后，蛋白 ROD1 介导的 CatB 清除活性氧的能力没有变化（下图 D），也就是 ROD1 只有和 Ca^{2+}结合后才能正常和 CatB 互作，从而清除 ROS。怎么理解呢？前面说到，如果突变 ***ROD1***C1 结构域上的 4 个氨基酸残基，那 ROD1 和 Ca^{2+}结合的能力就降低了，没有 Ca^{2+}结合，ROD1 就不能正常介导 CatB 对 ROS 的清除。进一步提取活体植株体内的 ROD1，发现 TP309 中 CatB 的活性都更搞（下图 EF）。与之对应的是，TP309 植株中 H_2O_2的含量更低（下图 GHI）。这些结果说明了啥呢？说明 ROD1 是通过介导 ROS 的清除来影响植株的免疫的。CatB 这个蛋白主要定位在过氧化物酶体上，但是呢在质膜上也检测到了 CatB 的存在，当有 ROD1 存在的时候 CatB 在质膜上积累的量更多（下图 JL），这样就说明了 ROD1 促进 CatB 在质膜上的定位。进一步利用本氏烟验证发现 CatB 能够在一定程度上清除由 MLA10 介导的过敏反应，当 ROD1 和 CatB 共同作用的时候这种过敏反应几乎完全消失了。上面这些结果表明 ROD1 首先将 CatB 募集到质膜能赶上，然后再激发 CatB 去清除活性氧。



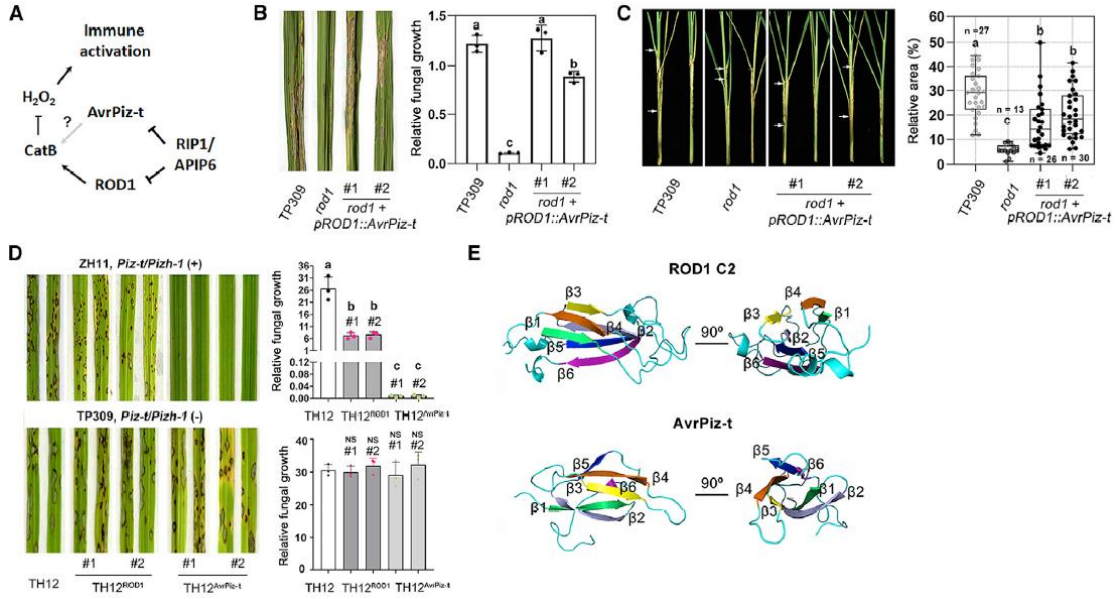
找到这样一个基因，做完上述这些研究，其实已经很完美了。作者他们进一步探究这个基因在水稻群体中的变异情况。通过群体遗传分析发现 *ROD1* 这个位点上的核苷酸多态性很低，也就意味着这个位点在进化过程中发生了选择扫描事件（下图左 A）。在约 3000 个水稻品种中，只有 *indica* 这个亚种的 Tajima's D 值是负值，也就意味着在 *indica* 这个亚种中 *ROD1* 经历了不同的选择作用（下图 B）。在这个基因的编码区发现了两个 SNP，分别是 $SNP1^{A/C}$和 $SNP2^{G/C}$。第一个 SNP 是一个非同义的突变，在这个位点上脯氨酸变成了苏氨酸；第二个 SNP 是一个同义突变，编码的氨基酸没有发生改变。基于这两种 SNP 分类，可以将其分为三种单倍型（下图右 A）。



随机选了 178 个含有这三种单倍型的水稻品种，调查其在田间对纹枯病的抗性（因为纹枯病还没有主效抗病基因），发现含有 $SNP1^{A/C}$的水稻品种对纹枯病的抗性更强（下图 D）。将这两种 SNP 导入到 *rod1* 中后发现 $SNP1^{C}$的抗性基本和 TP309 持平，$SNP1^{A}$植株的抗性比 *rod1* 的弱一些（下图 F），这个结果再次表明 $SNP1^{A/C}$确实影响植株的基础免疫。为了进一步验证 $SNP1^{A}$和 $SNP1^{C}$的功能差异，他们构建了染色体片段替换系，发现携带 $SNP1^{C}$的植株的抗性更弱（下图 G），也就意味着携带 $SNP1^{A}$的抗性更强，但是在产量上是没有差异的。进一步探究发现这两种单倍型对 CatB 的影响也不一样，$SNP1^{C}$对 CatB 的影响更大，也就意味着 *ROD1* 上单核苷酸的变异影响其与 CatB 的互作。为了探明 $SNP1^{A/C}$的进化差异，比较了 44 个野生稻中 *ROD1* 的序列差异，发现只有 4 个野生稻携带了 $SNP1^{C}$，剩下的 40 个都携带的是 $SNP1^{C}$。$SNP1^{A}$主要存在于籼稻中，而 $SNP1^{C}$主要存在于野生稻和粳稻中，而籼稻主要分布在热带和亚热带，而粳稻主要分布在温带，也就是说 $SNP1^{C}$和 $SNP1^{C}$的分布是有明显的分布差异的（下图 H）。总之，这些结果表明 *ROD1* 等位基因的变化导致其清除 ROS 的能力有差异，也就导致了品种特异性的抗性差异。



之前鉴定到的与 ROD1 互作的蛋白 APIP6 有报道它能够和稻瘟病菌的效应子 AvrPiz-t 互作并将其降解，RIP1 和 APIP6 高度相似，那 RIP1 能不能与 AvrPiz-t 互作呢？通过一波试验发现这两个蛋白确实能够互作。也就是说 ROD1 与 AvrPiz-t 都与 RIP1 和 APIP6 互作，而且 ROD1 和 AvrPiz-t 都能抑制寄主免疫，那 AvrPiz-t 抑制寄主免疫的机制是不是和 ROD1 一样呢？一波试验过后发现 AvrPiz-t 和 ROD1 一样，与同样的 E3 泛素连接酶互作，参与同样的降解通路，同样促进了过氧化物酶介导的 ROS 清除来抑制寄主植物的免疫。利用 ROD1 的启动子在 *rod1* 中过表达 AvrPiz-t，发现过表达后，*rod1* 原先的抗性基本全部丧失（下图 BC）。然后呢利用两个不同的水稻品种 ZH11 和 TP309 进行进一步验证，其中 ZH11 含有 AvrPiz-t 的抗性基因，而 TP309 没有这个对应的基因，两个水稻品种都接种稻瘟病菌 TH12（没有效应子 *AvrPiz-t*）。发现 ROD1 能够在一定程度上恢复 TH12 的致病力（下图 D）。再比较 ROD1 和 AvrPiz-t 的蛋白结构后发现这两个蛋白的结构极其相似，也就意味着它们有着一样的的免疫抑制机制。



5 嗑盐文章

5.1 本章前言

本章主要与科研相关，包括但不限于文献阅读、科研绘图、实验方法等。

6 Other

6.1 本章前言

本章主要是关于软件安装使用等其他教程。

Gao, Mingjun, Yang He, Xin Yin, Xiangbin Zhong, Bingxiao Yan, Yue Wu, Jin Chen, et al. 2021. "Ca2+ Sensor-Mediated ROS Scavenging Suppresses Rice Immunity and Is Exploited by a Fungal Effector." *Cell*.